

PAGE 1 (바이브 코딩 오프닝 페이지)

"안녕하세요. 자료시각화 5조의 발표를 맡은 음악학과 작곡전공 김한주입니다. 저희 조원 네 명은 이번 학기 교양 수업을 통해 완전히 처음 만난 사이입니다. 전공도 인문, 음악, 공학, 미술로 제각각이라 공통점을 찾기가 쉽지 않았지만, 중간과제에서 각자의 관심 분야에 대한 집합지점을 찾을 수 있었습니다.

그렇게 해서 탄생한 프로젝트가 바로 'NeuroWav Quest'입니다. 우리가 흔히 아는 주관적인 설문조사 성향 테스트 대신, 똑같은 음악을 들을 때 우리 뇌 속에서 일어나는 실제 뇌파 데이터를 통해 서로의 무의식적인 취향을 확인하고 소통해 보자는 기획입니다. 일명 'N-BTI(뇌비티아이)' 탐험입니다.

서로 다른 분야의 저희가 데이터를 통해 어떻게 교감했는지 그 과정을 보여드리겠습니다."

PAGE 2 (바이브 코딩 2번째 페이지)

"저희가 데이터를 처리한 전체적인 파이프라인입니다. 실험을 설계하고 **서로 다른 13개의 장르 음악**을 선정한 뒤, 뇌파 수집이 가능한 전용 기기와 프로그램을 활용하여 각 곡마다 2분씩 측정하였습니다.

클래식, 힙합, 테크노, 뮤지컬 등 인간이 들을 수 있는 청각적 자극의 스펙트럼을 최대한 넓혀야만, 피실험자의 무의식적인 뇌파 반응을 치우침 없이 다채롭고 객관적으로 수집할 수 있다고 판단했습니다.

저희는 가장 직관적인 분석값과 새로운 인사이트를 도출하기 위해, 수없이 코드를 수정하고 데이터 스케일을 조정하는 '**바이브 코딩(Vibe Coding)**' 과정을 거쳤습니다. 이러한 꾸준한 시행착오 끝에 '태블로(Tableau)'에 최적화된 형태로 구현할 수 있는 깔끔한 데이터 전처리 작업을 완성해 낼 수 있었습니다."

PAGE 3 (활동 사진)

"화면 왼쪽에 보시는 사진은 **이 수업 강의실에서 다 함께 모여 실제로 뇌파를 측정하던 모습**입니다. 서로 머리에 장비를 씌워주고 실시간으로 요동치는 모니터 화면을 같이 들여다보면서, 처음의 어색했던 분위기가 순식간에 사라지고 급격히 친해질 수 있었습니다.

오른쪽 장비가 저희의 소통을 도와준 **Emotiv Insight**라는 헤드셋입니다. 이 기기를 머리에 쓰면 내면의 감정 변화를 뇌파 신호로 잡아 줍니다. 겉으로는 아무 말 없이 가만히 음악만 듣고 있어도, 이 기기와 프로그램 덕분에 속으로는 어떤 감정 변화를 느끼고 있는지 정밀하게 읽어낼 수 있었습니다.”

PAGE 4 (복잡한 데이터 원본)

"실험을 통해 모인 데이터 전체 그래프입니다. 보시는 것처럼 네 명이 13곡을 들으면서 받은 감정 선들이 너무 복잡하게 얽혀 있어서, 이 상태로는 누가 어떤 음악을 좋아하는지 한눈에 알아보기 어려웠습니다.

그래서 이해하기 쉽도록, 조원들이 음악을 들으면서 보인 데이터들의 **적당한 평균값과 최댓값 등을 바이브 코딩을 통해 계산해서 보기 좋게 새로운 엑셀 파일로 총 데이터를 정리**했습니다.

지금부터 이 데이터를 기반으로, 평범한 일반인의 시선에서도 신기하고 재미있는 장르별 음악 성향을 하나씩 소개해 드리겠습니다.”

PAGE 5 (몰입도 평균)

"첫 번째 지표는 음악에 얼마나 집중해서 깊게 빠져드는지를 보여주는 ‘몰입도’입니다.

저희는 당연히 귀를 강렬하게 때리는 힙합 곡인 'Look at Me!'를 들을 때 조원들이 가장 집중할 줄 알았습니다.

그런데 반대로 힙합 곡이 **0.38로 꼴찌**를 기록했고, 웅장하고 변화무쌍한 애니메이션 ost 음악인 'Attack on Titan'이 **0.48로 1위**를 차지하는 **자극의 강도와 몰입의 불일치 현상**이 일어났습니다.

힙합처럼 똑같은 비트가 계속 반복되는 음악은 우리의 뇌가 금방 자극에 익숙해져서 집중을 풀어버리는 반면, 악기 편성이 계속 바뀌고 극적인 스토리가 있는 전자 / 오케스트라 음악은 뇌가 다음 음을 예측하느라 끝까지 긴장하며 깊게 몰입하기 때문인 것으로 분석됩니다.”

PAGE 6 (스트레스 평균)

"두 번째는 뇌가 느끼는 피로감이나 긴장감을 나타내는 '**스트레스**' 지표입니다.

조원들 모두 귀가 찢어질 것 같은 헤비메탈 곡인 'Lost Chapter'가 압도적으로 스트레스를 많이 줄 거라고 예상했습니다. 하지만 의외로 밝고 산뜻한 봄 노래 같은 어쿠스틱 팝 '*Lemon Tree*'가 헤비메탈과 똑같이 공동 1위(0.41)를 하는 대반전이 일어났습니다.

반대로 엄청 빠르고 강한 테크노 음악('Syren')은 스트레스가 가장 낮았습니다.

귀에 들리기에 편안한 음악이라고 해서 뇌까지 편안한 건 아니었습니다. '*Lemon Tree*'처럼 멜로디가 너무 중독성 있으면 뇌가 과도한 정보 자극으로 받아들여 피로해지는 반면, 일정한 박자로 달리는 테크노 음악은 오히려 잡념을 없애고 뇌를 안정시키는 백색소음 역할을 하는 것을 볼 수 있습니다."

PAGE 7 (이완도 평균)

"세 번째는 마음이 차분해지고 몸의 긴장이 풀리는 안정 상태를 뜻하는 '**이완도**' 지표입니다.

조원들은 조용하고 잔잔한 음악이 몸을 가장 편안하게 만들어 줄 줄 알았지만, 앞서 스트레스 1위였던 '*Lemon Tree*'가 여기서도 **0.46으로 당당히 1위**를 차지했습니다.

'스트레스와 안정이 어떻게 같이 높지?' 싶으실 텐데요.

몸과 마음은 노래 분위기 덕분에 편안하게 완화되면서도, 동시에 통통 튀는 리듬감 때문에 뇌파가 신나게 반응하느라 두 수치가 같이 높게 나온 것입니다. 일종의 '기분 좋은 휴식' 상태인 거죠. 반대로 언제 터질지 모르는 긴장감을 주는 테크노 곡('Syren')은 이완도가 가장 낮았습니다."

PAGE 8 (활성도 평균)

"네 번째는 뇌가 얼마나 각성해서 신나게 반응하는지를 보여주는 '**활성도**' 지표입니다.

저희가 이 지표에서 1위를 할 것이라고 강력하게 예상했던 트랙은 K-POP 댄스곡인 블랙핑크의 '불장난'이나 비트가 아주 강렬한 테크노 음악인 'Syren'이었습니다. 당연히 비트가 빠른 댄스나 일렉트로닉이 뇌를 가장 흥분시킬 줄 알았기 때문입니다.

하지만 결과는 예상 밖이었습니다.

대중적인 댄스 팝송인 'Call Me Maybe'가 **0.23으로 압도적인 최하위**를 했고, 오히려 극적이고 웅장한 서사가 있는 뮤지컬 장르인 'Sie ergibt sich nicht'가 **0.40으로 1위**를 차지했습니다.

너무 자주 들어서 뻘하고 익숙한 대중음악은 뇌를 각성시키지 못하지만, 무대 위에서 배우가 절규하듯 부르는 뮤지컬 음악이나 재즈처럼 예측 불가능한 구조의 곡들이 우리의 뇌 신경을 짜릿하게 자극하고 깨운다는 것을 알 수 있었습니다."

PAGE 9 (흥미도 평균)

"장르별 비교의 마지막인, 음악에 얼마나 호기심을 느끼고 매력을 느끼는가에 대한 '**흥미도**' 지표입니다.

아까 '몰입도 꿀찌'를 했던 힙합 곡* 'Look at Me!'가 흥미도에서는 **0.52로 전체 1위**를 차지하는 대반전을 썼습니다. 비록 깊게 온 정신을 집중해서 듣지는 않더라도, 귀를 찌르는 강렬하고 독특한 사운드 자체가 조원들의 호기심을 순간적으로 강하게 사로잡았다는 증거입니다.

아쉽게도 전통 클래식 음악인 피아노곡은 가장 낮은 흥미도를 기록하였습니다.

[장르 분석 종합 요약]

이렇게 13개 곡의 평균값들을 직접 측정해서 눈으로 확인해 보니 정말 신기하고 재미있었습니다. 우리가 귀로 들으면서 '신난다, 편안하다'라고 주관적으로 느끼는 기분과, 실제 우리 뇌파가 정량적으로 보여주는 스트레스나 활성화 수치는 완전히 다를 수 있다는 점이 통계적으로 증명되었기 때문입니다.

음악의 비트, 익숙함의 정도, 그리고 곡의 서사 구조가 우리 뇌에 얼마나 과학적인 영향을 미치는지 대시보드를 구축하며 실감할 수 있었던 흥미로운 단계였습니다."

PAGE 10 (김용석 개인프로필)

"지금부터는 이 데이터를 기반으로 조원들의 내면을 깊이 들여다보겠습니다. 먼저 자유전 공학부 김용석 조원의 성향 차원 분석입니다.

상단 레이더 차트의 감정 최고 임계치 총합을 보면 **흥미도가 10.645**, 몰입도가 9.591로 외향적 호기심과 집중의 에너지가 아주 강하게 나타납니다.

특히 주목해야 할 핵심 강점은 하단 바 차트의 '활성 VS 평온' 축에 있습니다. 여기서 **평온함이 71.00**이라는 압도적인 밸런스를 보여주고 있습니다. 이는 주변 환경이나 사운드 데시벨이 거칠고 강렬하게 휘몰아치더라도, 겉으로만 침착한 척하는 게 아니라 실제 뇌 속의 신경망까지 전혀 동요하지 않고 고도의 평정심을 유지하는 엄청난 내면의 굳건함을 뜻합니다.

자극적인 음악 속에서도 뇌파를 차분하게 가라앉히고 곡의 요소를 이성적으로 발라내는 능력이 수치로 증명된 것입니다. 어떤 돌발 상황에서도 감정에 휩쓸리지 않고 묵묵히 중심을 잡아주며 프로젝트를 정밀하게 이끌어갈 수 있는, 아주 신뢰감 높고 단단한 내면적 방어 기제와 분석적 강점을 지닌 인물임을 이 데이터를 통해 확인할 수 있었습니다."

PAGE 11 (김한주 개인프로필)

"다음은 음악학과 작곡전공인 바로 저, 김한주의 데이터 프로필입니다.

상단의 오각형 레이더 차트를 보시면 **몰입도가 9.800**, **이완도가 9.437**로 매우 높은 상위 대칭을 이루고 있으며, 스트레스는 7.509로 네 명 중 가장 낮은 수치를 형성하고 있습니다.

하단의 성향 차원 분석에서도 이러한 특성이 고스란히 반영되어 '스트레스 VS 안정' 축에서 **안정이 64.00**이라는 높은 우위를 점하고 있습니다. 보통 음악을 전공하는 사람들은 소리에 예민해서 뇌의 긴장도나 피로도가 높을 것이라는 편견이 있지만, 분석된 값은 정반대의 놀라운 강점을 말해줍니다.

아무리 불협화음이나 낯선 장르의 소리가 들어와도 이를 인지적 소음이나 타격으로 받아들이지 않고, 축적된 음악적 도메인 지식을 바탕으로 이를 유연하게 흡수하고 소화해 내

는 뇌를 가졌습니다. 외부 자극을 거부감 없이 받아들이고, 높은 안정감 속에서 소리의 본질에 깊게 몰입해 들어가는 '포용력 있는 인지적 복원력'이 저의 가장 큰 강점으로 도출되었습니다.”

PAGE 12 (문경수 개인 프로필)

"이어서 휴먼AI공학전공 문경수 조원의 데이터를 분석해 보겠습니다.

이번 프로젝트에서 가장 역동적이고 폭발적인 뇌파 에너지를 보여준 지표입니다. 레이더 차트의 외연을 보시면 **흥미도 11.498, 몰입도 10.169**로 수집된 절댓값 자체가 조원들 중 압도적으로 높게 포진해 있습니다.

하단의 성향 차원 바 차트에서도 엄청난 강점이 드러나는데, '흥미 VS 무관심' 축에서 조원 중 유일하게 무관심을 꺾고 흥미 수치(53.00)가 과반수를 돌파했습니다. 새로운 청각 자극이나 정보가 유입될 때 신경계가 귀찮아하거나 무감각하게 흘려보내지 않고, 호기심을 발휘하는 엄청난 주도성과 열정의 뇌파 메커니즘을 가진 것입니다. 자극에 대한 역치가 낮아 아주 미세한 변화도 기민하게 포착해 내고, 새로운 도전을 두려워하지 않으며 능동적으로 정보를 탐색하는 '퍼스트 무버(First Mover)'로서의 뛰어난 인지적 추진력과 열정 가득한 에너지가 수치상으로 명확히 증명되었습니다."

PAGE 13 (홍수민 개인 프로필)

"마지막으로 조형예술학과 홍수민 조원의 프로필을 세부적으로 살펴보겠습니다.

수민 조원의 데이터는 대시보드에 기록된 지표 자체를 정량적으로 분석했을 때 아주 뚜렷하고 독특한 인지적 특징을 보여줍니다.

우선 상단의 오각형 레이더 차트를 보면 활성도가 5.807로 조원 중 가장 낮게 제어되어 있고, 하단 바 차트의 '활성 VS 평온' 축을 보시면 **평온함이 78.00**으로 피실험자 전체 최고 수치를 기록했습니다. 이는 청각 자극의 급격한 변화나 소음 유입에 대해 뇌가 감정적으로 동요하거나 쉽게 흥분하지 않고, 기저 상태의 심리적 안정을 유지하는 능력이 매우 뛰어남을 지표로서 증명합니다.

반면 '몰입 VS 분산' 축에서는 **분산 지표가 61.00**으로 몰입보다 우위를 점하고 있는데요. 인지과학적으로 뇌파 상의 '분산' 지표가 높다는 것은, 청각 자극이 들어왔을 때 단일

선율이나 특정 악기 소리 하나에만 파묻혀 좁고 깊게 집중하기보다는, 곡이 가진 전체적인 사운드의 배치나 공간감, 분위기 등 주변의 자극 요소들을 전체적으로 넓게 아우르며 인지하는 패턴을 뜻합니다.

즉, 자극에 쉽게 휩쓸리지 않는 강한 평온함을 바탕으로, 자극의 전체적인 밸런스를 거시적으로 파악하는 균형 잡힌 인지적 특성을 수치를 통해 객관적으로 확인할 수 있습니다."

PAGE 14 (바이브 코딩 각자 Best & Worst Track 페이지 - 용석)

"14페이지부터는 저희 조원들이 대시보드를 구축하면서 5가지 감정 중에 가장 기대하고 흥미를 느꼈던 '스트레스' 데이터를 집중적으로 살펴보겠습니다. 우리가 평소에 어떤 음악을 들을 때 뇌가 긴장하고 부하를 받는지, 또 어떤 음악을 들을 때 스트레스가 풀리는지 뇌파가 가장 정직하게 보여줄 것이라 생각했기 때문입니다.

먼저 자유전공학부 김용석 조원의 스트레스 수치입니다. 용석 조원의 뇌에 가장 큰 정신적 피로감과 스트레스를 주었던 곡은 J-POP 장르인 *'Jane Doe'*였습니다. 이 곡을 들을 때 **스트레스 수치가 45.3%**까지 치솟으며 가장 높은 긴장 상태를 기록했습니다.

반대로 스트레스를 가장 덜 받으며 뇌가 평온함을 느꼈던 치유 트랙은 멜로딕 테크노 장르인 *'Syren'*으로, **스트레스 지수가 34.9%라는 최저치**를 기록했습니다.

PAGE 15 (스트레스 - 한주)

“다음은 저의 스트레스 데이터입니다. 조원들은 제가 음악을 전공하니까 시끄러운 음악에서 스트레스를 가장 많이 받을 거라고 예상했는데요, 결과는 뜻밖이었습니다.

제 뇌파가 가장 스트레스를 많이 받았던 곡은 산뜻하고 밝은 팝송인 'Lemon Tree'였으며, 스트레스 지수가 47.0%로 최고점을 찍었습니다. 노래가 싫어서가 아니라, 익숙하고 중독성 있는 대중음악 멜로디가 유입되자 제 뇌가 무의식적으로 곡의 진행과 구성을 쉴새 없이 분석하느라 바쁘게 일하면서 과부하가 걸린 것으로 보입니다.

반대로 스트레스를 가장 낮게 기록하며 뇌가 완벽한 휴식을 취했던 곡은 인디 기타 연주곡인 *'Shoreditch'*였습니다. 이때 스트레스 수치는 31.6%까지 떨어졌는데, 악기 구성이 단순하고 잔잔한 소리가 들려오자 뇌의 분석 필터가 완전히 해제되면서 편안함을 느꼈던 것입니다.”

PAGE 16 (스트레스 - 문경수)

"이어서 휴먼AI공학전공 문경수 조원의 스트레스 수치입니다. 경수 조원의 뇌가 가장 극심한 피로감과 거부 반응을 보였던 최고 스트레스 트랙은 귀를 찌르는 헤비메탈 곡인 **'Lost Chapter'**였습니다. 무분별하게 쏟아지는 자극적인 소음 탓에 ****스트레스 지표가 무려 49.0%****까지 폭발하며 조원 전체를 통틀어 가장 높은 부하를 기록했습니다.

하지만 반대로 경수 조원의 뇌 스트레스를 가장 완벽하게 지워준 노래는 일렉트로닉 테크노 음악인 **'Syren'**이었습니다. 이 곡을 들을 때 **스트레스 수치가 29.6%**라는 **경이로운 최저치**로 떨어졌습니다.

헤비메탈의 불규칙한 소음에는 극심한 스트레스를 받지만, 컴퓨터로 정교하게 계산되어 딱딱 들어맞는 규칙적인 킥 비트에는 영혼의 안정을 찾는 경수 조원만의 취향을 읽어낼 수 있었습니다."

PAGE 17 (스트레스 - 홍수민)

"스트레스 분석의 마지막으로 조형예술학과 홍수민 조원의 정량 지표입니다. 수민 조원의 뇌에 가장 큰 긴장감과 부담을 주었던 곡은 웅장하고 거대한 사운드가 몰아치는 오케스트라 에픽 장르, **'Attack on Titan'**이었습니다. 이때 스트레스 지수가 최고점인 **42.2%**까지 상승했는데, 사운드가 한꺼번에 쏟아지는 거대한 음압 자체가 뇌에 큰 부담으로 인식된 결과입니다.

반면 수민 조원의 뇌 스트레스를 가장 편안하게 가라앉혀 준 베스트 치유 곡은 자극이 절제된 잔잔한 인디 기타 곡인 **'Shoreditch'**였습니다. 이 곡이 흐를 때는 **스트레스 지수가 33.0%**로 **최저치**를 마크하며 뇌파가 아주 평온하고 안정된 기저 상태로 정착했습니다.

눈에 보이지 않던 서로의 내면과 스트레스 해소법을 이처럼 명확한 수치로 대조해 보면, 저희는 서로의 취향 차이를 깊이 이해하고 한층 더 가까워질 수 있었습니다."

PAGE 18 (간트)

"마지막으로 저희 자료시각화 5조의 전반적인 진척도와 결론을 말씀드리며 발표를 마무리하겠습니다.

저희는 **4월 9일**, 첫 미팅을 가졌습니다. 이후 2주간 스터디를 거쳐 **4월 30일**에 강의실에 모여 성공적으로 뇌파를 측정했고, 5월 한 달 동안은 데이터를 다듬고 태블로 대시보드를 구축하기 위해 머리를 맞대며 매주 만났습니다.

[결론 및 배운 점 (Lessons Learned)]

사실 이번 학기 교양 수업을 통해 처음 만난 저희는 전공도, 성향도 달라 서먹해지기 쉬운 조건이었습니다. 하지만 이 뇌파 데이터 시각화라는 공동의 목표를 통해 서로의 무의식적인 반전 취향과 숨겨진 강점들을 투명하게 들여다보면서, 그 어떤 대화보다 빠르게 깊은 친근감과 흥미를 느낄 수 있었습니다.

데이터를 통해 서로를 완벽히 이해한 덕분에, 저희는 과제만 수행한 것이 아니라 학교 축제 기간 때도 다 함께 모여 즐겁게 사진을 찍고 노는 진짜 친한 친구 사이가 되었습니다. 과제 중심의 팀플레이 아닌, 진정으로 즐겁고 행복한 프로젝트를 경험한 것입니다.

저희는 여기서 한 걸음 더 나아가 **하나의 사회적 가치**를 짚어보고 싶습니다. 지금 우리 사회는 지극히 개인화되어 있고, 타인과 깊은 대화를 나누거나 서로를 이해하는 데 큰 어려움을 겪고 있습니다. 그래서 요즘 세대들은 직접 말을 섞기 전에 'MBTI'라는 텍스트를 통해 서로를 조심스럽게 알아가곤 합니다.

저희 조는 이번 프로젝트를 통해 '**데이터 시각화**'가 **우리 사회의 단절을 해결하고 연대감을 형성하는 데 얼마나 우수한 역할을 발휘할 수 있는지** 깨달았습니다.

가치관과 배경이 전혀 다른 타인이라 할지라도, 그 사람의 보이지 않는 내면을 직관적인 데이터 차트로 시각화하여 공유할 때, 우리는 편견 없이 상대를 이해하고 깊은 유대감을 느낄 수 있기 때문입니다.

데이터 시각화라는 학문이 단순한 수식이나 그래프 그리기를 넘어, **차가운 사회를 따뜻하게 연결하고 인간을 이해하게 만드는 가장 강력한 연대의 언어**가 될 수 있음을 체득한 최고의 프로젝트였습니다.

이상으로 5조의 최종 발표를 마치겠습니다. 감사합니다."

질의응답 받겠습니다.